

วันที่ 1

มองป่าจากอวกาศ

พื้นฐานภาพถ่ายดาวเทียม Earth Engine และวิธีให้ AI เขียนโค้ดให้เรา

2 ชั่วโมง · พื้นฐาน + สิ่งปกคลุมดิน

Lab 1 และ Lab 2 · ไม่ต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรม

ก่อนเริ่ม

สองชั่วโมงต่อจากนี้

- 1 **แบบทดสอบก่อนเรียน** — 10 นาที ไม่มีผลต่อคะแนน ข้อสอบนี้วัดว่าคุณรู้สสสอนได้ดีแค่ไหน ไม่ได้วัดว่าคุณเก่งแค่ไหน
- 2 **ดาวเทียมมองเห็นป่าอย่างไร** — พิกเซล แบนด์ และเทคนิคเดียวที่ทำให้การทำแผนที่พืชพรรณเป็นไปได้
- 3 **Earth Engine คืออะไร** — และทำไมคุณจะไม่ต้อง ดาวนโหลดภาพดาวเทียมเลย
- 4 **Vibe coding** — วิธีให้ AI เขียนโค้ด Earth Engine ที่ถูกต้อง และวิธีจับได้เมื่อมันเขียนผิด
- 5 **Lab 1 และ Lab 2** — แผนที่แรกของคุณ และตัวเลขจริงตัวแรก คือพื้นที่ป่าเป็นเฮกตาร์ในจังหวัดที่คุณเลือกเอง

สัปดาห์นี้คุณจะได้ไม่ได้เรียนเขียนโค้ด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนคือการ **ระบุความต้องการ** ให้ชัดเจนที่เครื่องจะเขียนโค้ดถูก และ **ตรวจสอบ** คำตอบได้ดี
พอที่คุณจะกล้าเซ็นชื่อรับรอง อย่างหลังคือส่วนที่ยากกว่า และเป็นส่วนที่ยังมีค่าอยู่เสมอ

ส่วนที่หนึ่ง

ดาวเทียมมองเห็นป่าอย่างไร

มีสี่แนวคิดหลัก บวกเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ RS และตระกูลดัชนีที่จะเจออีกในสัปดาห์นี้

แปลงสำรวจหนึ่งบอกได้แค่ 400 ตร.ม. แต่ป่ามีเป็นล้านเฮกตาร์



แปลงสำรวจหนึ่งแปลง
400 ตร.ม. ต่อแปลง

ภาพ Sentinel-2 หนึ่งภาพ
≈ 12,100 ตร.กม. ต่อภาพ

≈ แปลงสำรวจ 30 ล้านแปลง ใส่ในภาพเดียวได้พอดี

ทำไมแค่แปลงสำรวจไม่พอ

ทีมสำรวจภาคสนามที่วัดพื้นที่หนึ่งเฮกตาร์อย่างละเอียด — เส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูง ชนิดพันธุ์ — อาจใช้เวลาหลายวัน ภูมิประเทศชันหรือเข้าถึงไม่ได้ทำให้ บางภูมิภาคอยู่นอกเหนือขอบเขต และการสำรวจทั่วไปครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึง 1% ของภูมิภาคทั้งหมด

สิ่งที่ดาวเทียมให้คุณได้

รอบการบินซ้ำ — Sentinel-2 กลับมาทุก 5 วัน **คลังภาพย้อนหลัง** — Landsat บันทึกมาตั้งแต่ปี 1972 **ความครอบคลุม** — คำสั่งเดียวตอบได้ทั้ง จังหวัด ไม่ใช่แค่ตัวอย่างส่วนหนึ่ง

ภาพดาวเทียมคือตารางของค่าที่วัดได้

ภาพดาวเทียมไม่ใช่ภาพถ่าย แต่เป็น ตารางของตัวเลข และตัวเลขแต่ละตัวคือค่าที่วัดได้จริง ว่าแสงสะท้อนกลับมาจากพื้นดินตรงนั้นมากแค่ไหน

พื้นที่หนึ่งช่อง = หนึ่ง พิกเซล (pixel) สำหรับ Sentinel-2 หนึ่งพิกเซลครอบคลุม 10 * 10 เมตร ประมาณสนามเบดมินตันหนึ่งสนาม

แปลว่าพิกเซลเดียวบอกเรื่องต้นไม้ต้นเดียวไม่ได้ แต่บอกเรื่องต้นไม้ยี่สิบต้นที่ยืนอยู่ในช่องนั้นรวมกัน

ความละเอียดที่จะเจอสปดาห์นี้

Sentinel-2	10 ม. หย่อมป่า
Landsat	30 ม. ย้อนถึงปี 1984
MODIS	500 ม. ไฟป่า ระดับภูมิภาค
CHIRPS	5.5 กม. ปริมาณฝน

พิกเซลเล็กกว่าไม่ได้ดีกว่าเสมอไป มันกินค่าประมวลผลมากกว่า และบ่อยครั้งก็ตอบคำถามได้ไม่ดีขึ้นเลย

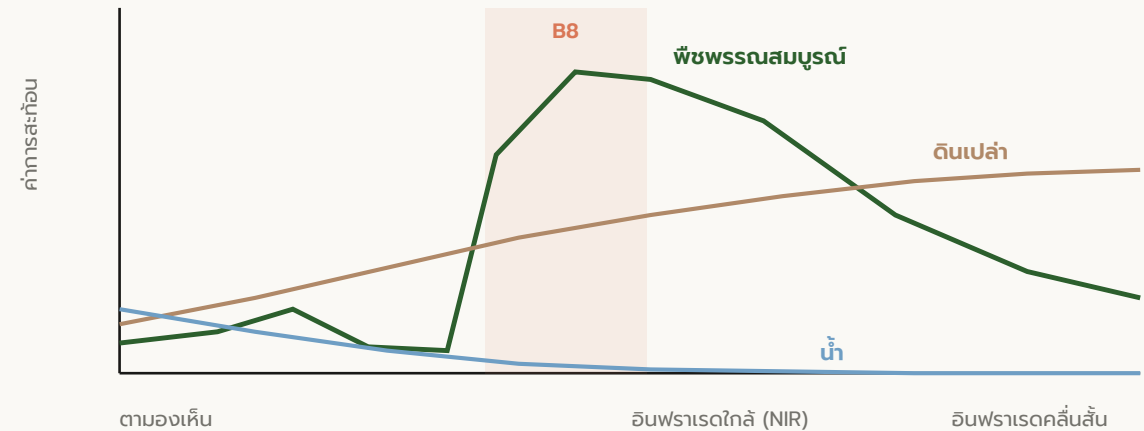
ภาพหนึ่งภาพมีหลายชั้น ชั้นละหนึ่งช่วงคลื่น

ตาคนเห็นสามสี ดาวเทียมวัดได้ **สิบสาม** ช่วงคลื่น รวมช่วงที่ตาเรามองไม่เห็นเลยหลายช่วง แต่ละช่วงเรียกว่าหนึ่ง **แบนด์ (band)**

แบนด์ที่สำคัญที่สุดสำหรับงานป่าไม้คือ **B8 อินฟราเรดใกล้ (near-infrared)** ใบไม้ที่ยังมีชีวิตสะท้อนช่วงคลื่นนี้ออกมาแรงมาก และไม่มีอะไรอื่นในภูมิประเทศทำแบบนั้น

ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ

พืชพรรณที่สมบูรณ์คือสิ่งที่สว่างที่สุดในภาพช่วง NIR และค่อนข้างมืดในช่วงสีแดง ช่องว่างระหว่างสองค่านี้กว้าง วัดได้ และไม่ซ้ำกับอะไร นั่นแหละคือเหตุผลเดียวที่ทำให้เราทำแผนที่ป่า จากวงโคจรได้



ดัชนีเปลี่ยนหลายแบนด์ให้เหลือตัวเลขเดียวที่ใช้งานได้

NDVI — ดัชนีพืชพรรณ (Normalised Difference Vegetation Index) คือหัวใจทั้งหมด ของงาน remote sensing ด้านพืชพรรณ ย่อได้เหลือบรทัดเดียว

$$\text{NDVI} = \frac{(\text{NIR} - \text{Red})}{(\text{NIR} + \text{Red})}$$

สว่างมากในช่วง NIR และมีดในช่วงแดง จะได้ค่าบวกสูง นั่นคือต้นไม้ การลบ
วัดช่องว่าง ส่วนการหารตัดผลของว่าวันนั้นแดดจัดแค่ไหนออกไป

อ่านค่า NDVI

-1 ถึง 0 น้ำ เจาเมฆ

0 ถึง 0.2 ดินเปล่า หิน สิ่งปลูกสร้าง

0.2 ถึง 0.5 หญ้า พืชไร่ พื้นที่ปกคลุมบาง

0.7 ถึง 0.9 ป่าสมบูรณ์

NDVI เกิน 1 ไม่ได้เกิดขึ้น ถ้าของคุณเกิน แปลว่ามีอะไรผิด และวันนี้คุณจะได้เห็นว่าผิดตรงไหน

ศัตรูตัวจริงคือเมฆ และค่ามัธยฐานเอาชนะมันได้

เมืองไทยเมฆเยอะ ภาพเดี่ยวๆ ในหน้าฝนมักขาวโพลนทั้งภาพ

ทางแก้ไม่ใช่การไล่หาวันที่ฟ้าใสสมบูรณ์แบบสักวัน แต่คือเอาภาพ
ทุกภาพ ในช่วงสามเดือน มาทึงพิกเซลที่เป็นเมฆออก แล้วเอาค่า
มัธยฐาน (median) ของแต่ละพิกเซลจากที่เหลือ

เมฆสว่างและเกิดเป็นครีครว ส่วนพื้นดินมืดกว่าและอยู่คงที่ ค่า
มัธยฐานจึงตกลงบนพื้นดินแทบทุกครั้ง

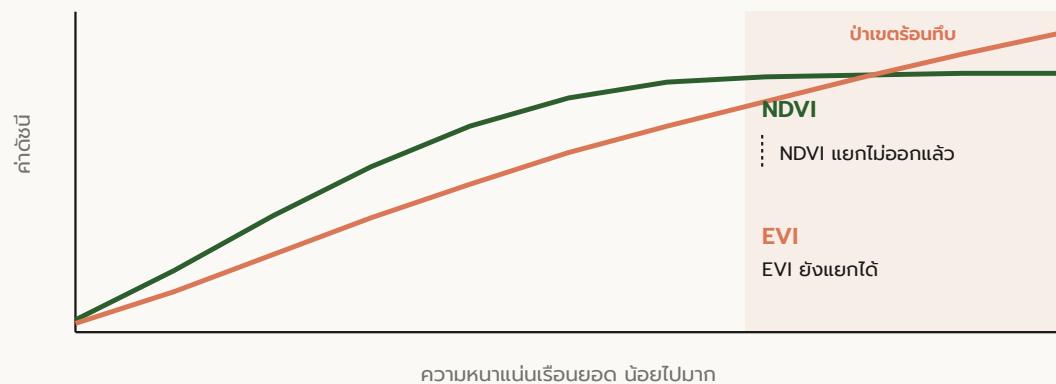
รูปแบบที่จะใช้ตลอดทั้งสัปดาห์

```
collection
  .filterBounds(aoi)           # ที่ไหน
  .filterDate(start, end)     # เมื่อไหร่
  .map(mask_clouds)           # ทึงพิกเซลเสีย
  .median()                   # ได้ภาพสะอาด 1 ภาพ
```

สู้บรรทัด นี่คือการดึงผลลัพธ์ของงานวิเคราะห์ ภาพดาวเทียมแทบทุกงานที่คุณจะ
ทำต่อจากนี้

เหนือกว่า NDVI

NDVI มีจุดบอด – มันอึดตัวในป่าทึบ



NDVI อ่านค่าได้ **0.85–0.95 แถบทุกจุด** ในเรือนยอดเขตร้อนที่ปิดทึบ และหมดพื้นที่ให้แยกป่าออกจากกัน การเพิ่ม **แบนด์สีน้ำเงิน** – คือ EVI – แก้ผลจากหมอกควันและคั่นพื้นที่นั้นกลับมา

แผนที่ EVI จริง ดูผ่าน EO Browser



$$EVI = G \times (NIR - Red) / (NIR + C1 \cdot Red - C2 \cdot Blue + L)$$

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้คำนวณได้จริงใน Colab

สูตรเดียวกัน แค่เปลี่ยนแบนด์

NDVI คือหนึ่งในตระกูลดัชนีเล็กๆ ที่มีรูปแบบเดียวกันหมด — **(แบนด์ A - แบนด์ B) / (แบนด์ A + แบนด์ B)** — แค่เล็งไปคนละคำถาม

ดัชนี	แบนด์	ตอบคำถามอะไร
NDVI	NIR, Red	เขียวแค่ไหน
NDWI	NIR, SWIR	เรือนยอดมีน้ำอยู่เท่าไร
NBR	NIR, SWIR	ไหม้รุนแรงแค่ไหน

NDWI จับสัญญาณความเครียดจากภัยแล้งได้ก่อน เรือนยอดจะเปลี่ยนสีให้เห็นเป็นสัปดาห์ — ปริมาณน้ำในใบลดลงก่อนสีจะเปลี่ยนเสมอ

คุณจะคำนวณดัชนีตัวนี้จริงในวันที่ 3

NBR คือตัวเลขที่อยู่เบื้องหลัง **dNBR** แผนที่ความรุนแรงของไฟ ที่คุณจะสร้างใน Lab 5 สำหรับฤดูไฟจริงในเชียงใหม่

สูตรรูปแบบเดียวกับ NDVI แค่เปลี่ยนแบนด์ เปลี่ยนคำถาม — รูปแบบนี้ซ้าอยู่แทบทุกที่ในสาขานี้

จากนับฟีกเซล สู่การนับต้นไม้อัตโนมัติ

- **Deep learning** โครงข่ายประสาทเทียมเริ่มตรวจจับและนับ ต้นไม้หรือสัตว์แต่ละตัวในภาพได้โดยตรง แทนที่จะให้คนไล่ลากเส้นทีละภาพ
- **การประมวลผลแบบ cloud-native** ข้อมูลระดับเพตะไบต์กับ เครื่องประมวลผลอยู่ที่เดียวกันแล้ว ไม่มีใครต้องดาวน์โหลดภาพมาก่อน
- **เซนเซอร์ไฮเปอร์สเปกตรัม** แบนด์แคบๆ หลายร้อยแบนด์แทนที่จะมี แค่ไม่กี่แบนด์ ทำให้วัดองค์ประกอบทางเคมีของใบไม้ได้ — ในโตรเจน ปริมาณน้ำ ไม่ใช่แค่ความเขียว

ส่วน cloud-native ไม่ใช่แนวโน้มอนาคตสำหรับคุณ แต่คือ **สิ่งที่คุณกำลังจะใช้เวลาที่เหลือของวันนี้เรียนรู้** Earth Engine คือสิ่งนี้เป๊ะๆ — ข้อมูลกับเครื่องประมวลผลอยู่ด้วยกันแล้ว รอแค่สูตรจากคุณ

ส่วนที่สอง

Earth Engine คืออะไรกันแน่

แนวคิดที่ทำให้ทั้งหมดนี้ทำได้บนโน้ตบุ๊กเครื่องเดียว

คลังข้อมูลบอกเครื่องประมวลผล ทั้งคู่อยู่บนคลาวด์



คุณไม่ต้องดาวน์โหลดภาพถ่ายเทียมเลยสักภาพ

วิธีเดิม

หาภาพ ดาวเทียม 800 MB รอ ติดตั้งโปรแกรม ทำซ้ำทุกวันที่และทุกโกลด์ ดิสก์เต็ม แล้วก็ล้นเล็ก

Earth Engine

เขียนบอกว่าอยากได้อะไร Google รับให้ข้างๆ ตัวข้อมูล แล้วส่งกลับมาเฉพาะ คำตอบ งานย้อนหลังยี่สิบปีใช้เวลาไม่กี่วินาที

ประมวลผลฟรี แต่ไม่ได้ไม่จำกัด

บัญชีของคุณได้ **150 EECU-hours ต่อเดือน** ถือว่าเหลือเฟือ
แต่มันต้องประมาณจริง และเป็นไปได้ที่จะใช้หมดไปมากในเซลล์
เดียวถ้าไม่ระวัง

มีสองนิสัยที่จะทำให้คุณปลอดภัยตลอดทั้งคอร์ส

- **ทำที่ละจังหวัด ไม่ใช่ทั้งประเทศ**
- ใส่ `scale=` เสมอ ใช้ 100 เมตรสำหรับการคำนวณพื้นที่ ขอ
10 เมตรคือขอให้เครื่องทำงานมากขึ้นร้อยเท่าเพื่อคำตอบเท่า
เดิม

scale มีราคาเท่าไร

SCALE	จำนวนฟลักเซลในหนึ่งจังหวัด
scale=10	~120 ล้าน
scale=30	~14 ล้าน
scale=100	~1.2 ล้าน
scale=500	~5 หมื่น

สำหรับคำถาม "มีป่าที่เฮกตาร์" ทั้งสี่ค่าให้คำตอบเท่ากันโดยต่างกันไม่ถึงเศษเสี้ยว
ของเปอร์เซ็นต์ แต่มีแค่ค่าเดียวที่คุ้มกับเงินที่จ่าย

ส่วนที่สาม

Vibe coding

วิธีให้ AI เขียนโค้ด Earth Engine ที่ถูกต้อง และวิธีจับได้เมื่อมันเขียนผิด

AI เร็ว มั่นใจ และไม่รู้ว่าคุณเองตอบถูกหรือเปล่า

คุณช้ากว่า แต่คุณเป็นคนเดียวในวงจรมันที่บอกได้ นั่นแหละคืองานของคุณ และมันไม่ต้องอาศัยการเขียน Python เลย

Antigravity — ฟรี และแบ่งหน้าที่เป็นสองส่วนโดยตั้งใจ

Antigravity คือ AI ผู้ช่วยฟรีของ Google สำหรับคอร์สนี้ ติดตั้งครั้งเดียว (วันที่ 0) ล็อกอินด้วย Gmail ส่วนตัว แล้วเปิดแผงแชทของมัน

มันเปิดและรับไฟล์ได้เองด้วย **แต่คุณจะไม่ใช้ส่วนนั้น** ใช้แค่แชทอย่างเดียว — ถามหาโค้ด รับโค้ดกลับมา เหมือนคุยกับ Claude หรือ ChatGPT ทุกประการ

กฎข้อเดียว

Antigravity **เขียนโค้ด Colab เป็นคนรับ** คัดลอกคำตอบทุกครั้งเข้าไปเอง — ห้ามปล่อยให้ Antigravity รั่วอะไรกับบัญชี Earth Engine ของคุณโดยตรงเด็ดขาด

- 1 วาง prompt ลงในแชทของ Antigravity
- 2 คัดลอกโค้ดที่ได้มา
- 3 วางลงในเซลล์ Colab แล้วรันที่นั่น

สูตร PROMPT

P	Purpose	อยากได้แผนที่หรือตัวเลขอะไร
R	Resource	ใช้ชุดข้อมูลไหน ระบุ ID ให้ตรง
O	Outline	พื้นที่ไหน ช่วงเวลาใด
M	Must-haves	scale หน่วย ชุดสี คำอธิบายแผนที่
P	Platform	Colab, ee + geemap, ลือกอื่นแล้ว
T	Test	พิมพ์ตัวเลข 1 ค่าให้ตรวจสอบได้

ใส่ให้ครบทั้งหกช่อง แล้วโค้ดมักจะใช้ได้ตั้งแต่ครั้งแรก

ช่องที่ทุกคนชอบข้าม

Test ถ้าไม่มีช่องนี้ คุณจะได้แผนที่สวยๆ มาหนึ่งใบ โดยไม่มีทางรู้เลยว่ามันถูกไหม ขอตัวเลขที่พิมพ์ออกมาสักค่าเสมอ เป็นค่าที่คุณเทียบกับสิ่งที่รู้อยู่แล้วได้

ตัวอย่าง prompt ที่รอกครบแล้ว

You are a Google Earth Engine Python expert.

PURPOSE Build one cloud-free Sentinel-2 image of my study area.

RESOURCE Use dataset COPENICUS/S2_SR_HARMONIZED.

OUTLINE Area is in the variable `aoi`. Dates 2024-11-01 to 2025-02-28.

MUST Mask cloud and shadow with the SCL band (drop values 3, 8, 9, 10).
Divide by 10000 for reflectance. Take the median.

PLATFORM Google Colab, `ee` and `geemap` imported and authenticated.

TEST Print how many scenes went into the composite.

สังเกตสิ่งที่ **ไม่มี** อยู่ในนั้น คือ Python สักบรรทัด คุณแค่อธิบายปัญหาเป็นภาษาคน ด้วยคำศัพท์ของสาขาตัวเอง นั่นคือทักษะทั้งหมด

เขียน prompt เป็นภาษาอังกฤษ เพราะชื่อชุดข้อมูล ชื่อแบนด์ และเอกสารของ Earth Engine เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด — AI จะตอบแม่นยำกว่ามาก

วงจรแก้ error

- 1 **หยุดก่อน** อย่าแก้สามอย่างพร้อมกันแล้วรันใหม่เพื่อฟลุค
- 2 **คัดลอก error ทั้งหมด** ไม่ใช่แค่บรรทัดสุดท้าย บรรทัดข้างบน บอกว่าฟังก์ชันเซลล์ไหนบรรทัดไหน
- 3 **วางกลับไปให้ AI** พร้อมประโยคเดียวว่ากำลังพยายามทำอะไร
- 4 **ขอโค้ดที่แก้แล้ว** ไม่ใช่ขอคำอธิบายยาวๆ
- 5 **รันใหม่แล้วตรวจสอบ** error หายไม่ได้แปลว่าคำตอบถูก

This is the error I got. Please give me the corrected code.

I was trying to: calculate hectares of forest in my province

[paste the ENTIRE red error message]

อย่าพิมพ์โค้ดใหม่ด้วยมือเด็ดขาด

ทุกตัวอักษรที่พิมพ์เองคือโอกาสพิมพ์ผิดเพิ่ม แล้วคุณจะต้องแก้สองปัญหา แทนที่จะเป็นหนึ่ง

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล

โค้ดที่รันได้ไม่ใช่โค้ดที่ถูกต้อง ก่อนจะเชื่อตัวเลขไหน ให้เทียบกับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วเสมอ

ค่าที่วัด	ช่วงที่เป็นไปได้	ถ้าเจอแบบนี้แปลว่าผิด
NDVI	-1 ถึง 1 · ป่า 0.7–0.9	3000 — ลืมหารด้วย 10000 · ศูนย์หมด — mask กินไปหมดแล้ว
พื้นที่แต่ละชั้น	น้อยกว่าพื้นที่จังหวัด	ป่ามากกว่าแผ่นดิน — บวก ตร.ม. แล้วเรียกว่าเฮกตาร์
ชีวมวล	100–400 Mg/ha	5 — เจลลี่รวมพื้นน้ำ · 20,000 — หน่วยผิด
อุณหภูมิ	15–35 °C	ราว 300 — นั่นคือเคลวิน
ความถูกต้อง	0.75–0.92	0.99 ขึ้นไป — ข้อมูลทดสอบรั่วเข้าไปในชุดฝึก

คำถามที่ต้องถามทุกครั้งไม่มีข้อยกเว้น นี่คือชีวมวลหรือคาร์บอน เฮกตาร์หรือตารางเมตร เซลเซียสหรือเคลวิน คำตอบที่ผิดในสาขานี้เกือบทั้งหมดคือความผิดพลาดเรื่องหน่วย ที่ใส่หน้ากากเป็นแผนที่สวยงาม

AI ทุสิ่งที่คุณเหมือนจริงขึ้นมาเอง

มันมักทำตอนที่ของจริงเป็นเรื่องเฉพาะทาง ซึ่งตรงกับชื่อชุดข้อมูลของ Earth Engine แทบทั้งหมด

ป้องกันได้สามชั้น เรียงตามความเร็ว

- เทียบ ID กับ **cheat sheet** ก่อนรันอะไรทั้งสิ้น
- ใช้ `print(img.bandNames().getInfo())` แทนการเชื่อชื่อแบนด์
- ค้นใน catalog ทางการ ถ้าไม่มีหน้าของ Google ก็แปลว่าไม่มีชุดข้อมูลนั้น

ตัวอย่างจริงจากตอนสร้างคอร์สนี้

- `...global_forest_change_2024_v1_12`
มีจริง แต่ตกรุ่นแล้ว ปัจจุบันคือ `2025_v1_13`
- `ee.Image('NASA/0RNL/biomass_carbon_density/v1')`
ID ถูก แต่ชนิดผิด มันเป็น ImageCollection **AI** ทุตัวที่เราทดสอบตอบผิดข้อนี้
- แบนด์ชื่อ NDVI บนภาพ Sentinel-2 ดิบ
ไม่มีอยู่จริง ต้องคำนวณเอง

ส่วนที่สี่

Lab 1 และ Lab 2

เปิด Colab ได้แล้ว นี่คือส่วนที่คุณมาเพื่อสิ่งนี้

แผนที่ดาวเทียมใบแรกของคุณ

• สาริตถ์ — ทำตามไปด้วยกัน

- 1 เลือกจังหวัด ของคุณเอง ไม่ใช่ของผม
- 2 ขอภาพ Sentinel-2 ทุกภาพเหนือจังหวัดนั้นในหน้าแล้งนี้
- 3 กิ่งเมฆ แล้วเอาค่ามัธยฐาน
- 4 แปลงเป็น NDVI
- 5 ตรวจสอบตัวเลข

ค่าที่ควรได้ — จังหวัดน่าน

0.754

NDVI เฉลี่ย
ป่าหนาแน่นมาก

194

ภาพ Sentinel-2
ที่ใช้ผสม

จังหวัดของคุณจะได้ค่าต่างออกไป นั่นคือประเด็น แต่ถ้า NDVI เกิน 1 หรือต่ำกว่า 0.3 ในพื้นที่ที่มีป่า ให้หยุดแล้วหาสาเหตุก่อนไปต่อ

จากภาพ สู่ตัวเลข

แผนที่ไม่ใช่ผลลัพธ์ ตัวเลขต่างหากคือผลลัพธ์

มีคนจำแนกสิ่งปกคลุมดินทั้งโลกไว้ให้แล้ว หน้าทีของคุณคือเอาแผนที่ของเขามาแปลงเป็นเฮกตาร์ เพราะ "มีป่าอยู่เท่าไร" คือคำถามที่งานจริงจะถามคุณ

```
ee.Image.pixelArea() # ตร.ม. ต่อพิกเซล  
  .divide(1e4)        # -> เฮกตาร์  
  .addBands(landcover)  
  .reduceRegion(grouped sum)
```

จังหวัดน่าน · ESA WorldCover 2021

ประเภท	เฮกตาร์	สัดส่วน
พื้นที่ต้นไม้ปกคลุม	1,033,493	84.4%
ทุ่งหญ้า	126,798	10.4%
พื้นที่เกษตร	52,639	4.3%
สิ่งปลูกสร้าง	7,497	0.6%
แหล่งน้ำ	3,100	0.3%

ผลรวมต้องใกล้เคียงกับพื้นที่ จังหวัดที่พิมพ์ออกมาก่อนหน้านี้ ถ้าคลาดสิบเท่า แปลว่าหารผิดตัว

สองชุดข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้งคู่ จังหวัดเดียวกัน ต่างกัน 52,000 เฮกตาร์

WorldCover บอกว่าน่ามีต้นไม้ปกคลุม **84%** · Dynamic World บอก **88%** ไม่มีใครโกหกสักคน

ทำไมสองแผนที่ถึงไม่ตรงกัน และต้องทำอะไร

สามเหตุผลที่ตรงไปตรงมา

- **นิยามของคำว่า "ต้นไม้" ต่างกัน** วัดความสูงเรือนยอด หรือ ร้อยละการปกคลุม แต่ละทีมขีดเส้นคนละที่
- **ช่วงเวลาต่างกัน** WorldCover เป็นภาพนิ่งปี 2021 ส่วน Dynamic World ผสมจาก ช่วงวันที่ *คุณ* เลือกเอง
- **ระบบชั้นข้อมูลต่างกัน** WorldCover มีทุ่งหญ้าชั้นเดียว ส่วน Dynamic World แยกหญ้ากับไม้พุ่มออกจากกัน

อย่าเขียนแบบนี้

"พื้นที่ป่าของจังหวัดน่านคือ 1,033,493 เฮกตาร์"

เขียนแบบนี้

"พื้นที่ป่าของจังหวัดน่านคือ 1,033,493 เฮกตาร์ **ตามข้อมูล ESA WorldCover v200 ปี 2021**"

ชื่อชุดข้อมูลและปีคือ **ส่วนหนึ่งของคำตอบ** ไม่ใช่เชิงอรรถ นิสัยข้อเดียวนี้จะช่วยคุณจากความน่าอายได้มากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดในคอร์สนี้

สรุปวันที่ 1

ตอนนี้คุณทำอะไรได้แล้วบ้าง

- สร้างภาพดาวเทียมปลอดเมฆของที่ไหนก็ได้ในไทย
- แปลงเป็นแผนที่ความเขียว
- ดึงพื้นที่เป็นเฮกตาร์แยกตามประเภทสิ่งปกคลุมดิน
- เขียน prompt ที่ได้โค้ดใช้งานได้
- บอกได้ว่าคำตอบผิดเมื่อไหร่

การบ้าน — 15 นาที

รัน Lab 1 และ Lab 2 อีกครั้งโดยตั้ง PROVINCE เป็น จังหวัดบ้านเกิด ของคุณ

จดสองตัวเลขมาพรงนี้

- NDVI เฉลี่ย
- พื้นที่ต้นไม้ปกคลุมเป็นเฮกตาร์

พรงนี้ คุณจะเลิกใช้แผนที่ของคนอื่น แล้วสร้างเอง โดยแยกป่าดิบออกจากป่าผลัดใบ จากนั้นใส่ตัวเลขคาร์บอนลงไป